

Отчёт по лабораторной работе №15

Динамическая маршрутизация

Владимир Базлов

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение	6
2.1	Настройка динамической маршрутизации OSPF и прямой связи между сетью квартала 42 и филиалом в Сочи	6
3	Контрольные вопросы	25
4	Заключение	30

Список иллюстраций

2.1	Общая схема корпоративной сети	7
2.2	Настройка OSPF на маршрутизаторе msk-donskaya-vabazlov-gw-1 .	8
2.3	Настройка OSPF на маршрутизаторе msk-q42-vabazlov-gw-1	8
2.4	Настройка OSPF на маршрутизаторе msk-hostel-vabazlov-gw-1 . . .	9
2.5	Настройка OSPF на маршрутизаторе sch-sochi-vabazlov-gw-1	10
2.6	Создание VLAN 7 на провайдерском коммутаторе	11
2.7	Настройка подинтерфейса FastEthernet0/1.7 на msk-q42-vabazlov-gw-1	12
2.8	Создание VLAN 7 на коммутаторе филиала в Сочи	12
2.9	Настройка подинтерфейса FastEthernet0/0.7 на sch-sochi-vabazlov-gw-1	13
2.10	Проверка соседств OSPF и таблицы маршрутизации на msk-donskaya-vabazlov-gw-1	14
2.11	Проверка соседств OSPF и таблицы маршрутизации на msk-q42-vabazlov-gw-1	16
2.12	Проверка соседства OSPF и таблицы маршрутизации на msk-hostel-vabazlov-gw-1	17
2.13	Проверка соседств OSPF и таблицы маршрутизации на sch-sochi-vabazlov-gw-1	19
2.14	Прохождение ICMP-пакета от ноутбука администратора на Донской до ПК в Сочи	20
2.15	Отключение интерфейса Vlan6 на коммутаторе провайдера	21
2.16	Проверка изменения маршрута ICMP-пакета после отключения Vlan6	22
2.17	Восстановление интерфейса Vlan6 на коммутаторе провайдера . .	23
2.18	Проверка прохождения ICMP-пакета после восстановления Vlan6 .	24

Список таблиц

1 Цель работы

Настроить динамическую маршрутизацию между территориями организации.

2 Выполнение

2.1 Настройка динамической маршрутизации OSPF и прямой связи между сетью квартала 42 и филиалом в Сочи

1. В Cisco Packet Tracer открыта ранее подготовленная топология корпоративной сети.

В схеме присутствуют маршрутизаторы филиалов, коммутаторы, серверы и оконечные устройства.

Для выполнения задания использовались маршрутизаторы **msk-donskaya-vabazlov-gw-1**, **msk-q42-vabazlov-gw-1**, **msk-hostel-vabazlov-gw-1** и **sch-sochi-vabazlov-gw-1**.

На схеме также отображены соединения между московскими площадками, провайдерским сегментом и филиалом в г. Сочи.

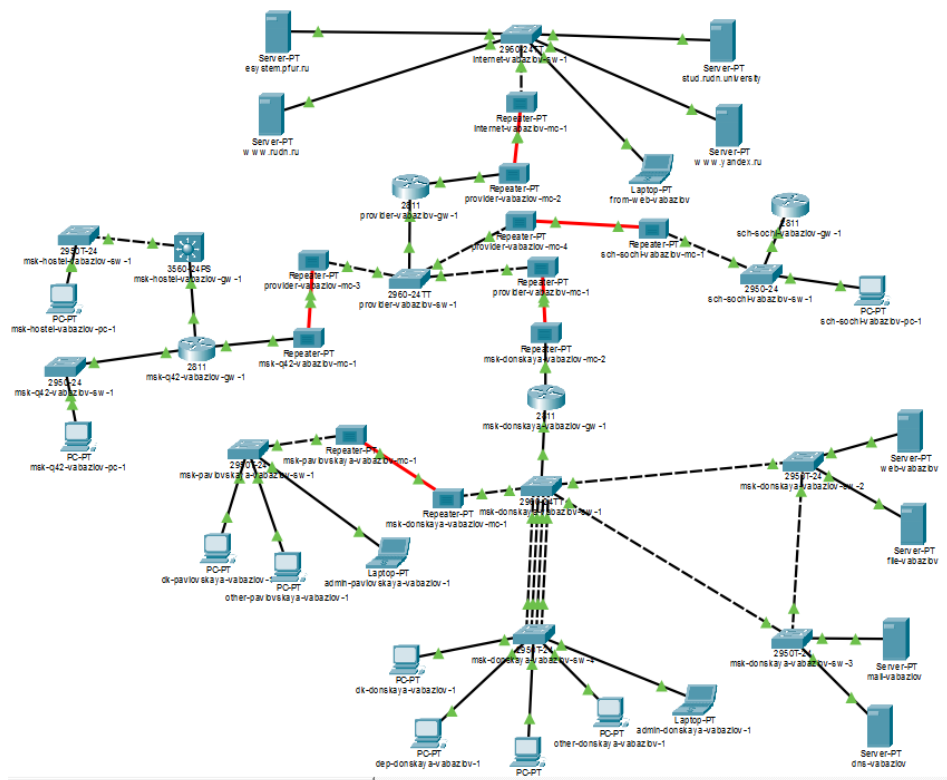


Рис. 2.1: Общая схема корпоративной сети

2. На маршрутизаторе **msk-donskaya-vabazlov-gw-1** выполнена настройка динамической маршрутизации по протоколу **OSPF**.

Для процесса OSPF задан идентификатор маршрутизатора **10.128.254.1**.

В область **area 0** добавлены сети из диапазона **10.0.0.0/8**.

Использованы команды **router ospf 1**, **router-id 10.128.254.1** и **network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0**.

После настройки конфигурация сохранена командой **wr mem**.

```

nsk-donskaya-vabazlov-gw-1>en
Password:
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#router ospf 1
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.1
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-router)#net 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-router)#EXIT
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#EXIT
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

nsk-donskaya-vabazlov-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1#

```

Рис. 2.2: Настройка OSPF на маршрутизаторе msk-donskaya-vabazlov-gw-1

3. На маршрутизаторе **msk-q42-vabazlov-gw-1** включён процесс **OSPF 1**.

Для устройства назначен router-id **10.128.254.2**, а сети из диапазона **10.0.0.0/8** добавлены в магистральную область **area 0**.

Использованы команды **router ospf 1**, **router-id 10.128.254.2** и **network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0**.

После сохранения конфигурации появилось сообщение о формировании соседства OSPF с маршрутизатором **10.128.254.1**.

Состояние соседства перешло из **LOADING** в **FULL**, что подтверждает успешный обмен маршрутной информацией.

```

msk-q42-vabazlov-gw-1>en
Password:
msk-q42-vabazlov-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-vabazlov-gw-1(config)#
msk-q42-vabazlov-gw-1(config)#router ospf 1
msk-q42-vabazlov-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.2
msk-q42-vabazlov-gw-1(config-router)#net 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
msk-q42-vabazlov-gw-1(config-router)#exit
msk-q42-vabazlov-gw-1(config)#exit
msk-q42-vabazlov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-q42-vabazlov-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-q42-vabazlov-gw-1#
01:09:00: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.128.254.1 on FastEthernet0/1.5 from LOADING to FULL, Loading Done
msk-q42-vabazlov-gw-1#

```

Рис. 2.3: Настройка OSPF на маршрутизаторе msk-q42-vabazlov-gw-1

4. На маршрутизаторе **msk-hostel-vabazlov-gw-1** настроен протокол **OSPF** с идентификатором **10.128.254.3**.

В процесс маршрутизации добавлены сети диапазона **10.0.0.0/8**.

Использованы команды **router ospf 1**, **router-id 10.128.254.3** и **network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0**.

После сохранения конфигурации маршрутизатор установил OSPF-соседство с устройством **10.128.254.2** через интерфейс **Vlan202**.

Переход состояния в **FULL** показывает, что маршрутизаторы успешно синхронизировали базы данных маршрутизации.

```
msk-hostel-vabazlov-gw-1>en
Password:
msk-hostel-vabazlov-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-hostel-vabazlov-gw-1(config)#
msk-hostel-vabazlov-gw-1(config)#router ospf 1
msk-hostel-vabazlov-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.3
msk-hostel-vabazlov-gw-1(config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
msk-hostel-vabazlov-gw-1(config-router)#exit
msk-hostel-vabazlov-gw-1(config)#exit
msk-hostel-vabazlov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-hostel-vabazlov-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-hostel-vabazlov-gw-1#
01:09:41: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.128.254.2 on Vlan202 from LOADING to FULL, Loading Done
msk-hostel-vabazlov-gw-1#
```

Рис. 2.4: Настройка OSPF на маршрутизаторе msk-hostel-vabazlov-gw-1

5. На маршрутизаторе **sch-sochi-vabazlov-gw-1** выполнена настройка OSPF для филиала в г. Сочи.

Для маршрутизатора задан router-id **10.128.254.4**, а сети диапазона **10.0.0.0/8** добавлены в область **area 0**.

Использованы команды **router ospf 1**, **router-id 10.128.254.4** и **network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0**.

После сохранения конфигурации сформировалось соседство с маршрутизатором **10.128.254.1** через интерфейс **FastEthernet0/0.6**.

Сообщение о переходе состояния в **FULL** подтверждает корректную работу OSPF.

```

sch-sochi-vabazlov-gw-1>en
Password:
sch-sochi-vabazlov-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-vabazlov-gw-1(config)#router ospf 1
sch-sochi-vabazlov-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.4
sch-sochi-vabazlov-gw-1(config-router)#net 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
sch-sochi-vabazlov-gw-1(config-router)#exit
sch-sochi-vabazlov-gw-1(config)#exit
sch-sochi-vabazlov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-vabazlov-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-vabazlov-gw-1#
01:06:55: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.128.254.1 on FastEthernet0/0.6 from LOADING to FULL, Loading Done
sch-sochi-vabazlov-gw-1#

```

Рис. 2.5: Настройка OSPF на маршрутизаторе sch-sochi-vabazlov-gw-1

6. Для организации прямой связи между сетью квартала 42 в Москве и филиалом в Сочи на провайдерском коммутаторе **provider-vabazlov-sw-1** создана VLAN 7.

VLAN получила имя **q42-sochi**.

Затем был создан интерфейс **Vlan7**, который включён командой **no shutdown**.

Использованы команды **vlan 7**, **name q42-sochi**, **interface vlan 7** и **no shutdown**.

После включения интерфейса появились сообщения о переходе **Vlan7** и его line protocol в состояние **up**.

Это означает, что VLAN создана и готова к использованию для передачи трафика между площадками.

```

provider-vabazlov-sw-1>en
Password:
provider-vabazlov-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
provider-vabazlov-sw-1(config)#vlan 7
provider-vabazlov-sw-1(config-vlan)#name q42-sochi
provider-vabazlov-sw-1(config-vlan)#int vlan 7
provider-vabazlov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan7, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan7, changed state to up

provider-vabazlov-sw-1(config-if)#no sh
provider-vabazlov-sw-1(config-if)#
provider-vabazlov-sw-1(config-if)#exit
provider-vabazlov-sw-1(config)#exit
provider-vabazlov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

provider-vabazlov-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
provider-vabazlov-sw-1#

```

Рис. 2.6: Создание VLAN 7 на провайдерском коммутаторе

7. На маршрутизаторе **msk-q42-vabazlov-gw-1** настроен подинтерфейс **FastEthernet0/1.7** для работы с VLAN 7.

На подинтерфейсе включена инкапсуляция **802.1Q**, задан IP-адрес **10.128.255.9** с маской **255.255.255.252**.

В описание интерфейса добавлено обозначение направления связи — **sochi**.

Использованы команды **interface FastEthernet0/1.7**, **encapsulation dot1Q 7**, **ip address 10.128.255.9 255.255.255.252** и **description sochi**.

Маска **/30** используется для соединения «точка-точка», где доступны два рабочих IP-адреса: один для маршрутизатора квартала 42, второй — для маршрутизатора Сочи.

```

msk-q42-vabazlov-gw-1#
msk-q42-vabazlov-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-vabazlov-gw-1(config)#int f0/1.7
msk-q42-vabazlov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.7, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.7, changed state to up

msk-q42-vabazlov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 7
msk-q42-vabazlov-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.255.9 255.255.255.252
msk-q42-vabazlov-gw-1(config-subif)#descr sochi
msk-q42-vabazlov-gw-1(config-subif)#exit
msk-q42-vabazlov-gw-1(config)#exit
msk-q42-vabazlov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-q42-vabazlov-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-q42-vabazlov-gw-1#

```

Рис. 2.7: Настройка подинтерфейса FastEthernet0/1.7 на msk-q42-vabazlov-gw-1

8. На коммутаторе **sch-sochi-vabazlov-sw-1** создана VLAN **7** с именем **q42-sochi**.

Для VLAN поднят интерфейс **Vlan7** командой **no shutdown**.

Использованы команды **vlan 7**, **name q42-sochi**, **interface vlan 7** и **no shutdown**.

После настройки интерфейс **Vlan7** перешёл в состояние **up**, что подтверждает готовность коммутатора филиала в Сочи к передаче трафика по выделенной VLAN.

```

sch-sochi-vabazlov-sw-1>en
Password:
sch-sochi-vabazlov-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-vabazlov-sw-1(config)#
sch-sochi-vabazlov-sw-1(config)#vlan 7
sch-sochi-vabazlov-sw-1(config-vlan)#name q42-sochi
sch-sochi-vabazlov-sw-1(config-vlan)#int vlan 7
sch-sochi-vabazlov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan7, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan7, changed state to up

sch-sochi-vabazlov-sw-1(config-if)#no sh
sch-sochi-vabazlov-sw-1(config-if)#exit
sch-sochi-vabazlov-sw-1(config)#exit
sch-sochi-vabazlov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-vabazlov-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-vabazlov-sw-1#

```

Рис. 2.8: Создание VLAN 7 на коммутаторе филиала в Сочи

9. На маршрутизаторе **sch-sochi-vabazlov-gw-1** настроен подинтерфейс

FastEthernet0/0.7 для прямого соединения с сетью квартала 42.

На подинтерфейсе включена инкапсуляция **802.1Q** для VLAN **7**, назначен IP-адрес **10.128.255.10** с маской **255.255.255.252**.

В описание интерфейса добавлено обозначение направления — **q42**.

Использованы команды **interface FastEthernet0/0.7**, **encapsulation dot1q 7**, **ip address 10.128.255.10 255.255.255.252** и **description q42**.

После настройки появилось сообщение о формировании OSPF-соседства с маршрутизатором **10.128.254.2**.

Соседство перешло в состояние **FULL**, что подтверждает успешное подключение прямого канала между кварталом 42 и филиалом в Сочи.

```
sch-sochi-vabazlov-gw-1#
sch-sochi-vabazlov-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-vabazlov-gw-1(config)#
sch-sochi-vabazlov-gw-1(config)#int f0/0.7
sch-sochi-vabazlov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.7, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.7, changed state to up

sch-sochi-vabazlov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 7
sch-sochi-vabazlov-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.255.10 255.255.255.252
sch-sochi-vabazlov-gw-1(config-subif)#descr q
01:10:20: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.128.254.2 on FastEthernet0/0.7 from LOADING to FULL, Loading Done
42
sch-sochi-vabazlov-gw-1(config-subif)#
sch-sochi-vabazlov-gw-1(config-subif)#exit
sch-sochi-vabazlov-gw-1(config)#exit
sch-sochi-vabazlov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-vabazlov-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-vabazlov-gw-1#
```

Рис. 2.9: Настройка подинтерфейса FastEthernet0/0.7 на sch-sochi-vabazlov-gw-1

- После настройки OSPF на маршрутизаторе **msk-donskaya-vabazlov-gw-1** выполнена проверка соседств командой **sh ip ospf nei**.

В таблице соседей отображены два маршрутизатора:

- **10.128.254.2** через адрес **10.128.255.2** на интерфейсе **FastEthernet0/1.5**;
- **10.128.254.4** через адрес **10.128.255.6** на интерфейсе **FastEthernet0/1.6**.

Состояние соседства для обоих устройств — **FULL/BDR**, что подтверждает успешное установление OSPF-связи.

Затем выполнена проверка таблицы маршрутизации командой **sh ip route**.

В таблице присутствуют непосредственно подключённые сети, статические

маршруты и маршруты, полученные по OSPF.

Маршруты с обозначением **O** указывают на сети, изученные через протокол OSPF.

Для маршрутизатора **msk-donskaya-vabazlov-gw-1** доступны маршруты к сетям квартала 42, хостела и филиала в Сочи.

```
msk-donskaya-vabazlov-gw-1#sh ip ospf nei

Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address        Interface
10.128.254.2      1    FULL/BDR        00:00:31    10.128.255.2    FastEthernet0/1.5
10.128.254.4      1    FULL/BDR        00:00:32    10.128.255.6    FastEthernet0/1.6

msk-donskaya-vabazlov-gw-1#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 198.51.100.1 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 24 subnets, 4 masks
C    10.128.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.3
L    10.128.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.3
C    10.128.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.2
L    10.128.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.2
C    10.128.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.101
L    10.128.3.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.101
C    10.128.4.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.102
L    10.128.4.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.102
C    10.128.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.103
L    10.128.5.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.103
C    10.128.6.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.104
L    10.128.6.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.104
C    10.128.255.0/30 is directly connected, FastEthernet0/1.5
L    10.128.255.1/32 is directly connected, FastEthernet0/1.5
C    10.128.255.4/30 is directly connected, FastEthernet0/1.6
L    10.128.255.5/32 is directly connected, FastEthernet0/1.6
O    10.128.255.8/30 [110/2] via 10.128.255.2, 00:00:35, FastEthernet0/1.5
    [110/2] via 10.128.255.6, 00:00:35, FastEthernet0/1.6
S    10.129.0.0/16 [1/0] via 10.128.255.2
O    10.129.0.0/24 [110/2] via 10.128.255.2, 00:06:25, FastEthernet0/1.5
O    10.129.1.0/24 [110/2] via 10.128.255.2, 00:05:14, FastEthernet0/1.5
O    10.129.128.0/24 [110/3] via 10.128.255.2, 00:05:04, FastEthernet0/1.5
S    10.130.0.0/16 [1/0] via 10.128.255.6
O    10.130.0.0/24 [110/2] via 10.128.255.6, 00:04:05, FastEthernet0/1.6
O    10.130.1.0/24 [110/2] via 10.128.255.6, 00:04:05, FastEthernet0/1.6
198.51.100.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    198.51.100.0/28 is directly connected, FastEthernet0/1.4
L    198.51.100.2/32 is directly connected, FastEthernet0/1.4
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 198.51.100.1

msk-donskaya-vabazlov-gw-1#
```

Рис. 2.10: Проверка соседств OSPF и таблицы маршрутизации на msk-donskaya-vabazlov-gw-1

11. На маршрутизаторе **msk-q42-vabazlov-gw-1** выполнена проверка OSPF-соседств.

Команда **sh ip ospf nei** показала наличие трёх соседей:

- **10.128.254.4** через адрес **10.128.255.10** на интерфейсе **FastEthernet0/1.7**;

- **10.128.254.1** через адрес **10.128.255.1** на интерфейсе **FastEthernet0/1.5**;
- **10.128.254.3** через адрес **10.129.1.2** на интерфейсе **FastEthernet1/0.202**.

Первое соседство относится к прямому каналу между кварталом 42 и филиалом в Сочи, настроенному через VLAN 7.

Состояния **FULL/DR**, **FULL/BDR** и **FULL/DR** подтверждают, что маршрутизатор успешно обменивается маршрутной информацией со всеми соседними устройствами.

В таблице маршрутизации видны маршруты, полученные по OSPF, включая сети:

- **10.128.0.0/24**;
- **10.128.1.0/24**;
- **10.128.3.0/24**;
- **10.128.4.0/24**;
- **10.128.5.0/24**;
- **10.128.6.0/24**;
- **10.130.0.0/24**;
- **10.130.1.0/24**.

Для части маршрутов используется выход через **FastEthernet0/1.7**, что показывает работу прямого соединения с Сочи.

```

msk-q42-vabazlov-gw-1#sh ip ospf nei

Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address        Interface
10.128.254.4      1    FULL/BDR        00:00:30    10.128.255.10  FastEthernet0/1.7
10.128.254.1      1    FULL/DR         00:00:36    10.128.255.1   FastEthernet0/1.5
10.128.254.3      1    FULL/BDR        00:00:33    10.129.1.2     FastEthernet1/0.202

msk-q42-vabazlov-gw-1#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.128.255.1 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 19 subnets, 4 masks
O       10.128.0.0/24 [110/2] via 10.128.255.1, 00:06:58, FastEthernet0/1.5
O       10.128.1.0/24 [110/2] via 10.128.255.1, 00:06:58, FastEthernet0/1.5
O       10.128.3.0/24 [110/2] via 10.128.255.1, 00:06:58, FastEthernet0/1.5
O       10.128.4.0/24 [110/2] via 10.128.255.1, 00:06:58, FastEthernet0/1.5
O       10.128.5.0/24 [110/2] via 10.128.255.1, 00:06:58, FastEthernet0/1.5
O       10.128.6.0/24 [110/2] via 10.128.255.1, 00:06:58, FastEthernet0/1.5
C       10.128.255.0/30 is directly connected, FastEthernet0/1.5
L       10.128.255.2/32 is directly connected, FastEthernet0/1.5
O       10.128.255.4/30 [110/2] via 10.128.255.1, 00:01:08, FastEthernet0/1.5
           [110/2] via 10.128.255.10, 00:01:08, FastEthernet0/1.7
C       10.128.255.8/30 is directly connected, FastEthernet0/1.7
L       10.128.255.9/32 is directly connected, FastEthernet0/1.7
C       10.129.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.201
L       10.129.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.201
C       10.129.1.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0.202
L       10.129.1.1/32 is directly connected, FastEthernet1/0.202
S       10.129.128.0/17 [1/0] via 10.129.1.2
O       10.129.128.0/24 [110/2] via 10.129.1.2, 00:06:47, FastEthernet1/0.202
O       10.130.0.0/24 [110/2] via 10.128.255.10, 00:01:08, FastEthernet0/1.7
O       10.130.1.0/24 [110/2] via 10.128.255.10, 00:01:08, FastEthernet0/1.7
S*      0.0.0.0/0 [1/0] via 10.128.255.1

msk-q42-vabazlov-gw-1#

```

Рис. 2.11: Проверка соседств OSPF и таблицы маршрутизации на msk-q42-vabazlov-gw-1

12. На маршрутизаторе **msk-hostel-vabazlov-gw-1** выполнена команда **sh ip ospf nei**.

В списке соседей отображается маршрутизатор **10.128.254.2** с адресом **10.129.1.1** на интерфейсе **Vlan202**.

Состояние соседства — **FULL/DR**, что подтверждает корректную работу OSPF между сетью хостела и маршрутизатором квартала 42.

После этого проверена таблица маршрутизации командой **sh ip route**.

В таблице присутствуют маршруты OSPF к московским сетям и сетям филиала в Сочи.

Основной следующий переход для изученных маршрутов — **10.129.1.1** через интерфейс **Vlan202**.

В таблице маршрутизации отображены OSPF-маршруты к сетям:

- 10.128.0.0/24;
- 10.128.1.0/24;
- 10.128.3.0/24;
- 10.128.4.0/24;
- 10.128.5.0/24;
- 10.128.6.0/24;
- 10.130.0.0/24;
- 10.130.1.0/24.

Наличие маршрутов с обозначением **O** показывает, что маршрутизатор получает информацию о внешних сетях через OSPF.

```
msk-hostel-vabazlov-gw-1#sh ip ospf nei

Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address      Interface
10.128.254.2     1    FULL/DR         00:00:32    10.129.1.1   Vlan202

msk-hostel-vabazlov-gw-1#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.129.1.1 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 14 subnets, 2 masks
O       10.128.0.0/24 [110/3] via 10.129.1.1, 00:06:14, Vlan202
O       10.128.1.0/24 [110/3] via 10.129.1.1, 00:06:14, Vlan202
O       10.128.3.0/24 [110/3] via 10.129.1.1, 00:06:14, Vlan202
O       10.128.4.0/24 [110/3] via 10.129.1.1, 00:06:14, Vlan202
O       10.128.5.0/24 [110/3] via 10.129.1.1, 00:06:14, Vlan202
O       10.128.6.0/24 [110/3] via 10.129.1.1, 00:06:14, Vlan202
O       10.128.255.0/30 [110/2] via 10.129.1.1, 00:06:14, Vlan202
O       10.128.255.4/30 [110/3] via 10.129.1.1, 00:05:01, Vlan202
O       10.128.255.8/30 [110/2] via 10.129.1.1, 00:01:36, Vlan202
O       10.129.0.0/24 [110/2] via 10.129.1.1, 00:06:14, Vlan202
C       10.129.1.0/24 is directly connected, Vlan202
C       10.129.128.0/24 is directly connected, Vlan301
O       10.130.0.0/24 [110/3] via 10.129.1.1, 00:01:36, Vlan202
O       10.130.1.0/24 [110/3] via 10.129.1.1, 00:01:36, Vlan202
S*     0.0.0.0/0 [1/0] via 10.129.1.1

msk-hostel-vabazlov-gw-1#
```

Рис. 2.12: Проверка соседства OSPF и таблицы маршрутизации на msk-hostel-vabazlov-gw-1

13. На маршрутизаторе **sch-sochi-vabazlov-gw-1** выполнена проверка соседств OSPF.

Команда **sh ip ospf nei** показала два активных соседства:

- **10.128.254.2** через адрес **10.128.255.9** на интерфейсе **FastEthernet0/0.7**;
- **10.128.254.1** через адрес **10.128.255.5** на интерфейсе **FastEthernet0/0.6**.

Соседство с маршрутизатором **10.128.254.2** установлено через прямой канал между филиалом в Сочи и сетью квартала 42.

Соседство с маршрутизатором **10.128.254.1** работает через ранее существующее соединение.

Затем выполнена команда **sh ip route**.

В таблице маршрутизации отображены маршруты OSPF к московским сетям.

Часть маршрутов проходит через адрес **10.128.255.5** на интерфейсе **FastEthernet0/0.6**, а маршруты к сетям квартала 42 и хостела проходят через адрес **10.128.255.9** на интерфейсе **FastEthernet0/0.7**.

В таблице присутствуют маршруты к сетям:

- **10.128.0.0/24**;
- **10.128.1.0/24**;
- **10.128.3.0/24**;
- **10.128.4.0/24**;
- **10.128.5.0/24**;
- **10.128.255.0/30**;
- **10.129.0.0/24**;
- **10.129.1.0/24**;
- **10.129.128.0/24**.

Присутствие маршрутов через **FastEthernet0/0.7** подтверждает, что прямое соединение между сетью квартала 42 и филиалом в Сочи участвует в маршрутизации.

```

sch-socni-vabazlov-gw-1#
sch-sochi-vabazlov-gw-1#sh ip ospf nei

Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address        Interface
10.128.254.2      1     FULL/DR         00:00:30    10.128.255.9   FastEthernet0/0.7
10.128.254.1      1     FULL/DR         00:00:36    10.128.255.5   FastEthernet0/0.6

sch-sochi-vabazlov-gw-1#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.128.255.5 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 18 subnets, 3 masks
O       10.128.0.0/24 [110/2] via 10.128.255.5, 00:05:29, FastEthernet0/0.6
O       10.128.1.0/24 [110/2] via 10.128.255.5, 00:05:29, FastEthernet0/0.6
O       10.128.3.0/24 [110/2] via 10.128.255.5, 00:05:29, FastEthernet0/0.6
O       10.128.4.0/24 [110/2] via 10.128.255.5, 00:05:29, FastEthernet0/0.6
O       10.128.5.0/24 [110/2] via 10.128.255.5, 00:05:29, FastEthernet0/0.6
O       10.128.6.0/24 [110/2] via 10.128.255.5, 00:05:29, FastEthernet0/0.6
O       10.128.255.0/30 [110/2] via 10.128.255.5, 00:02:09, FastEthernet0/0.6
           [110/2] via 10.128.255.9, 00:02:09, FastEthernet0/0.7
C       10.128.255.4/30 is directly connected, FastEthernet0/0.6
L       10.128.255.6/32 is directly connected, FastEthernet0/0.6
C       10.128.255.8/30 is directly connected, FastEthernet0/0.7
L       10.128.255.10/32 is directly connected, FastEthernet0/0.7
O       10.129.0.0/24 [110/2] via 10.128.255.9, 00:02:09, FastEthernet0/0.7
O       10.129.1.0/24 [110/2] via 10.128.255.9, 00:02:09, FastEthernet0/0.7
O       10.129.128.0/24 [110/3] via 10.128.255.9, 00:02:09, FastEthernet0/0.7
C       10.130.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.401
L       10.130.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.401
C       10.130.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.402
L       10.130.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.402
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 10.128.255.5

sch-sochi-vabazlov-gw-1#

```

Рис. 2.13: Проверка соседств OSPF и таблицы маршрутизации на sch-sochi-vabazlov-gw-1

14. Для проверки прохождения ICMP-пакета выполнен переход в режим **Simulation**.

В качестве источника выбран ноутбук администратора сети на Донской — **Laptop-PT admin-donskaya-vabazlov-1**, в качестве получателя выбран компьютер пользователя филиала в Сочи — **sch-sochi-vabazlov-pc-1**.

В списке событий отображается прохождение ICMP-пакета от ноутбука администратора через коммутаторы сети Донской, маршрутизатор **msk-donskaya-vabazlov-gw-1**, оборудование провайдера и далее к сети филиала в Сочи.

Основной маршрут прохождения пакета:

- **admin-donskaya-vabazlov-1;**
- **msk-donskaya-vabazlov-sw-4;**
- **msk-donskaya-vabazlov-sw-1;**

- **msk-donskaya-vabazlov-gw-1;**
- **provider-vabazlov-mc-1;**
- **provider-vabazlov-sw-1;**
- **provider-vabazlov-mc-4;**
- **sch-sochi-vabazlov-mc-1;**
- **sch-sochi-vabazlov-sw-1;**
- **sch-sochi-vabazlov-gw-1;**
- **sch-sochi-vabazlov-sw-1;**
- **sch-sochi-vabazlov-pc-1.**

В панели **Simulation Panel** установлен фильтр **ICMP**, поэтому в списке событий отображается только движение тестового ICMP-пакета.

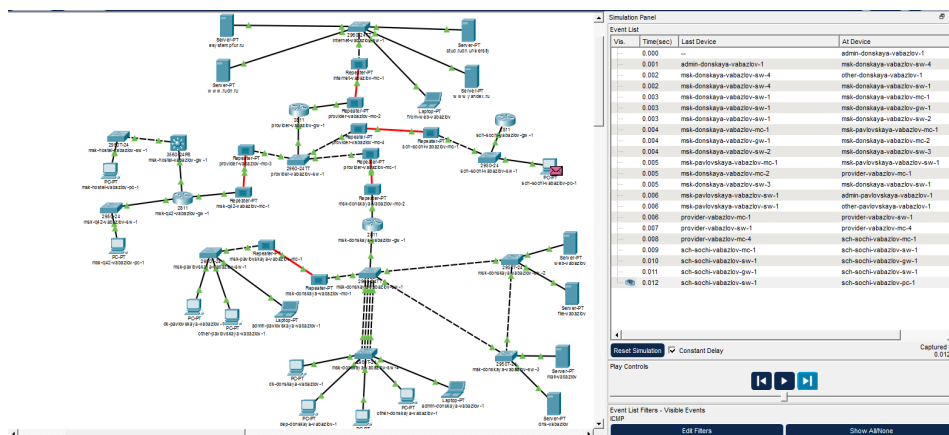


Рис. 2.14: Прохождение ICMP-пакета от ноутбука администратора на Донской до ПК в Сочи

15. На коммутаторе провайдера **provider-vabazlov-sw-1** временно отключён интерфейс **Vlan6**, который используется для связи с филиалом в Сочи. Для этого выполнен переход в режим настройки интерфейса командой **interface vlan 6**, после чего интерфейс отключён командой **shutdown**.

После выполнения команды в консоли появились сообщения:

- **Interface Vlan6, changed state to administratively down;**
- **Line protocol on Interface Vlan6, changed state to down.**

Эти сообщения подтверждают, что интерфейс VLAN 6 был переведён в административно отключённое состояние.

```
provider-vabazlov-sw-1(config)#  
provider-vabazlov-sw-1(config)#int vlan 6  
provider-vabazlov-sw-1(config-if)#sh  
  
provider-vabazlov-sw-1(config-if)#  
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan6, changed state to administratively down  
  
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan6, changed state to down  
  
provider-vabazlov-sw-1(config-if)#exit  
provider-vabazlov-sw-1(config)#  
provider-vabazlov-sw-1(config)#
```

Рис. 2.15: Отключение интерфейса Vlan6 на коммутаторе провайдера

16. После отключения **Vlan6** снова выполнена проверка прохождения ICMP-пакета в режиме **Simulation**.

Источник и получатель остались прежними: **admin-donskaya-vabazlov-1** и **sch-sochi-vabazlov-pc-1**.

В списке событий видно, что после отключения основного направления через VLAN 6 маршрут прохождения пакета изменился.

ICMP-пакет больше не использует прежний путь как единственный доступный канал до филиала в Сочи.

Благодаря работе OSPF маршрутизаторы перестраивают таблицы маршрутизации и используют доступное альтернативное направление через настроенную прямую связь между сетью квартала 42 и филиалом в Сочи.

В режиме симуляции отображается движение пакета через сетевые устройства, а также изменение дальнейшего прохождения после достижения оборудования филиала.

Наличие событий ICMP в панели **Simulation Panel** показывает, что передача пакета продолжает обрабатываться после отключения VLAN 6.

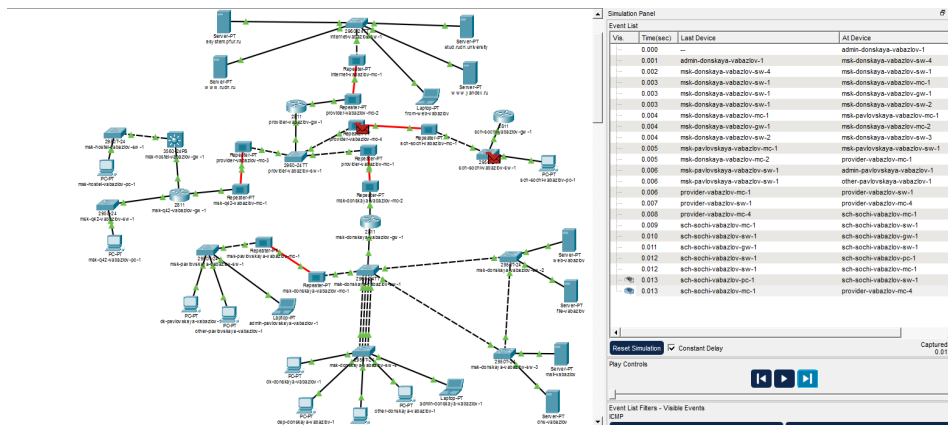


Рис. 2.16: Проверка изменения маршрута ICMP-пакета после отключения Vlan6

17. После проверки изменённого маршрута интерфейс **Vlan6** на коммутаторе провайдера восстановлен.

На устройстве **provider-vabazlov-sw-1** выполнен переход в режим настройки VLAN 6.

VLAN получила имя **sochi**, затем интерфейс **Vlan6** был включён командой **no shutdown**.

Использованы команды **vlan 6**, **name sochi**, **interface vlan 6** и **no shutdown**.

После включения интерфейса появились сообщения о переходе **Vlan6** и его line protocol в состояние **up**.

Конфигурация сохранена командой **wr mem**.

Сообщение **Building configuration... [OK]** подтверждает успешное сохранение настроек.

```

provider-vabazlov-sw-1(config)#
provider-vabazlov-sw-1(config)#vlan 6
provider-vabazlov-sw-1(config-vlan)#name sochi
provider-vabazlov-sw-1(config-vlan)#int vlan 6
provider-vabazlov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan6, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan6, changed state to up

provider-vabazlov-sw-1(config-if)#no sh
provider-vabazlov-sw-1(config-if)#exit
provider-vabazlov-sw-1(config)#exit
provider-vabazlov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

provider-vabazlov-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
provider-vabazlov-sw-1#

```

Рис. 2.17: Восстановление интерфейса Vlan6 на коммутаторе провайдера

18. После восстановления **Vlan6** повторно выполнена симуляция передачи ICMP-пакета от ноутбука администратора на Донской до компьютера пользователя в Сочи.

В панели событий снова отображается прохождение пакета по маршруту через оборудование провайдера и филиала.

После восстановления VLAN 6 пакет проходит по основному маршруту:

- **admin-donskaya-vabazlov-1;**
- **msk-donskaya-vabazlov-sw-4;**
- **msk-donskaya-vabazlov-sw-1;**
- **msk-donskaya-vabazlov-gw-1;**
- **provider-vabazlov-mc-1;**
- **provider-vabazlov-sw-1;**
- **provider-vabazlov-mc-4;**
- **sch-sochi-vabazlov-mc-1;**
- **sch-sochi-vabazlov-sw-1;**
- **sch-sochi-vabazlov-gw-1;**
- **sch-sochi-vabazlov-sw-1;**
- **sch-sochi-vabazlov-pc-1.**

Восстановление прежнего пути видно по списку событий в режиме

Simulation.

Пакет снова проходит через связку **provider-vabazlov-sw-1** → **provider-vabazlov-mc-4** → **sch-sochi-vabazlov-mc-1**, что соответствует работе канала через VLAN 6.

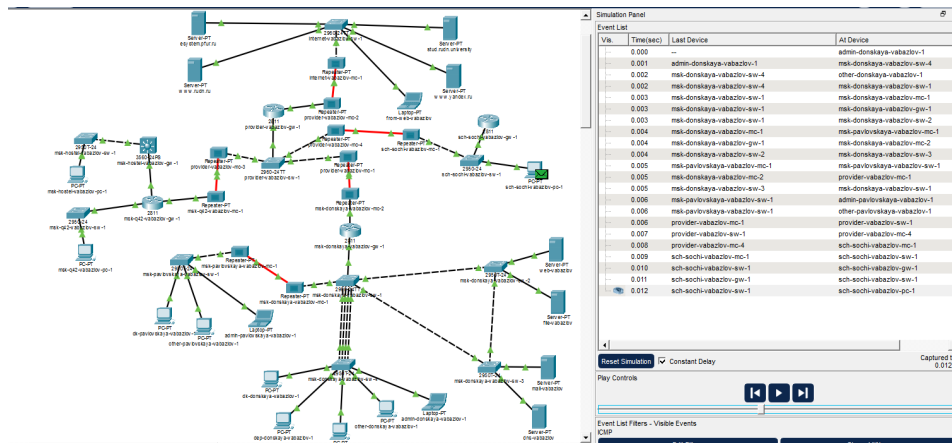


Рис. 2.18: Проверка прохождения ICMP-пакета после восстановления Vlan6

3 Контрольные вопросы

1. Какие протоколы относятся к протоколам динамической маршрутизации?

К протоколам динамической маршрутизации относятся протоколы, которые позволяют маршрутизаторам автоматически обмениваться сведениями о сетях и строить таблицы маршрутизации без ручного добавления всех маршрутов администратором.

Основные протоколы динамической маршрутизации:

RIP — дистанционно-векторный протокол маршрутизации. Он выбирает маршрут по количеству переходов между маршрутизаторами. Максимальное количество переходов — 15, поэтому протокол подходит только для небольших сетей.

RIPv2 — улучшенная версия RIP, которая поддерживает бесклассовую маршрутизацию, передачу масок подсетей и работу с VLSM.

OSPF — протокол состояния каналов. Он строит карту сети и выбирает лучший маршрут на основе стоимости канала. OSPF часто используется в корпоративных сетях, так как быстро перестраивает маршруты при изменении топологии.

EIGRP — протокол динамической маршрутизации, разработанный Cisco. Он использует несколько параметров для выбора маршрута, включая пропускную способность и задержку. EIGRP быстро сходится и удобен в сетях на оборудовании Cisco.

IS-IS — протокол состояния каналов, близкий по принципам к OSPF. Он применяется в крупных сетях операторов связи и провайдеров.

BGP — протокол внешней маршрутизации, который используется для обмена маршрутами между автономными системами. BGP применяется в Интернете и крупных распределённых сетях.

В данной работе использовался протокол **OSPF**, так как он подходит для построения динамической маршрутизации между несколькими площадками сети и поддерживает автоматическое перестроение маршрутов при отказе одного из каналов.

2. Охарактеризуйте принципы работы протоколов динамической маршрутизации.

Протоколы динамической маршрутизации предназначены для автоматического обмена маршрутной информацией между маршрутизаторами. Каждый маршрутизатор сообщает соседним устройствам, какие сети ему известны, а также получает от них сведения о доступных сетях.

После получения маршрутной информации маршрутизатор анализирует доступные пути и выбирает лучший маршрут до каждой сети. Выбор зависит от метрики протокола. Метрика может учитывать количество переходов, стоимость интерфейса, пропускную способность, задержку и другие параметры.

В протоколах дистанционно-векторного типа, например RIP, маршрутизатор получает от соседей сведения о сетях и расстоянии до них. Он не знает полной схемы сети, а ориентируется на информацию, переданную соседними маршрутизаторами.

В протоколах состояния каналов, например OSPF, маршрутизаторы обмениваются данными о состоянии своих интерфейсов и соседних соединений. На основе этих данных каждый маршрутизатор строит логическую карту сети и самостоятельно рассчитывает кратчайшие маршруты.

В OSPF перед началом обмена маршрутами маршрутизаторы устанавливают соседство. После этого они синхронизируют базы данных состояния каналов. Если соседство переходит в состояние **FULL**, значит маршрутизаторы успешно обменялись информацией и готовы использовать маршруты, полученные через OSPF.

При изменении топологии, например при отключении интерфейса или VLAN, протокол динамической маршрутизации обнаруживает изменение, пересчитывает маршруты и выбирает новый доступный путь. Благодаря этому сеть продолжает работать без ручного изменения таблиц маршрутизации.

3. Опишите процесс обращения устройства из одной подсети к устройству из другой подсети по протоколу динамической маршрутизации.

Когда устройство отправляет пакет в другую подсеть, оно сначала сравнивает IP-адрес получателя со своей маской подсети. Если устройство определяет, что получатель находится не в локальной сети, оно отправляет пакет на шлюз по умолчанию.

Для передачи кадра на шлюз устройство использует ARP-запрос, чтобы узнать MAC-адрес интерфейса маршрутизатора. После получения ARP-ответа компьютер формирует Ethernet-кадр, в котором MAC-адресом получателя становится MAC-адрес шлюза, а IP-адрес назначения остаётся адресом конечного устройства в другой подсети.

Маршрутизатор получает пакет, извлекает его из кадра канального уровня и проверяет IP-адрес назначения. Затем он обращается к таблице маршрутизации и выбирает подходящий маршрут. Если маршрут был получен через OSPF, в таблице он отображается с обозначением **O**.

После выбора маршрута маршрутизатор определяет следующий переход и выходной интерфейс. Затем пакет заново инкапсулируется в кадр канального уровня и передаётся следующему маршрутизатору или конечной

сети.

На каждом следующем маршрутизаторе процесс повторяется: устройство проверяет IP-адрес назначения, ищет маршрут в таблице маршрутизации и передаёт пакет дальше. Когда пакет достигает маршрутизатора, подключённого к сети назначения, маршрутизатор определяет MAC-адрес конечного устройства с помощью ARP и передаёт пакет получателю.

В данной работе ICMP-пакет отправлялся с ноутбука администратора сети на Донской до компьютера пользователя в филиале в г. Сочи. Маршрут определялся таблицами маршрутизации, которые были сформированы с помощью OSPF. После отключения VLAN 6 маршрутизаторы перестроили маршрут и начали использовать альтернативное направление через прямое соединение между сетью квартала 42 и филиалом в Сочи.

4. Опишите выводимую информацию при просмотре таблицы маршрутизации.

Таблица маршрутизации содержит сведения о сетях, известных маршрутизатору, и о путях, по которым можно передавать пакеты к этим сетям.

При просмотре таблицы маршрутизации отображаются коды источников маршрутов. Они показывают, каким способом маршрут был добавлен в таблицу:

C — directly connected, сеть напрямую подключена к интерфейсу маршрутизатора.

L — local, локальный IP-адрес интерфейса маршрутизатора.

S — static, маршрут добавлен вручную администратором.

S* — статический маршрут по умолчанию.

O — маршрут получен с помощью протокола OSPF.

R — маршрут получен по протоколу RIP.

D — маршрут получен по протоколу EIGRP.

Также в таблице маршрутизации отображается адрес сети назначения и маска подсети. Например, запись вида **10.128.0.0/24** означает маршрут к сети с маской **255.255.255.0**.

Для динамических маршрутов указываются административная дистанция и метрика. В записи OSPF они отображаются в квадратных скобках, например **[110/2]**. Первое значение — административная дистанция OSPF, второе значение — метрика маршрута.

В таблице также выводится адрес следующего перехода. Он показывает, на какой соседний маршрутизатор нужно отправить пакет для достижения сети назначения. После адреса следующего перехода отображается время, прошедшее с момента получения или обновления маршрута, а также выходной интерфейс, через который будет передан пакет.

Отдельно может отображаться строка **Gateway of last resort**. Она показывает шлюз последней надежды, то есть маршрут по умолчанию, который используется, если для адреса назначения не найден более точный маршрут.

В выполненной работе при просмотре таблиц маршрутизации были видны непосредственно подключённые сети, локальные адреса интерфейсов, статические маршруты и маршруты OSPF. Наличие записей с кодом **O** подтвердило, что маршрутизаторы получили информацию о удалённых сетях через протокол динамической маршрутизации OSPF.

4 Заключение

В ходе работы была настроена динамическая маршрутизация по протоколу OSPF на маршрутизаторах **msk-donskaya-vabazlov-gw-1**, **msk-q42-vabazlov-gw-1**, **msk-hostel-vabazlov-gw-1** и **sch-sochi-vabazlov-gw-1**. Для каждого маршрутизатора был задан уникальный router-id, а сети из диапазона **10.0.0.0/8** были добавлены в область **area 0**.

Для организации прямой связи между сетью квартала 42 в Москве и филиалом в г. Сочи была создана VLAN 7 с именем **q42-sochi**. На маршрутизаторах **msk-q42-vabazlov-gw-1** и **sch-sochi-vabazlov-gw-1** были настроены подинтерфейсы с инкапсуляцией **802.1Q** и IP-адресами из сети **10.128.255.8/30**.

Работоспособность OSPF была проверена с помощью команд просмотра соседств и таблиц маршрутизации. Состояние **FULL** у OSPF-соседей подтвердило успешный обмен маршрутной информацией между маршрутизаторами. В таблицах маршрутизации появились маршруты с обозначением **O**, что показало получение удалённых сетей через OSPF.

В режиме симуляции было исследовано прохождение ICMP-пакета от ноутбука администратора сети на Донской до компьютера пользователя в филиале в Сочи. После временного отключения VLAN 6 на коммутаторе провайдера маршрут прохождения пакета изменился, а после восстановления VLAN 6 трафик снова начал проходить по основному направлению. Это показало, что OSPF автоматически перестраивает маршруты при изменении состояния каналов и обеспечивает доступность удалённых сетей без ручного изменения маршрутов.